PROYECTO:
OBSERVATORIO DE PAZ Y
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA UNIVERSITARIA

1. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Diseñar, implementar y evaluar un ecosistema de medición y monitoreo (Observatorio) que permita diagnosticar, espacializar y analizar la paz, la convivencia y la percepción de seguridad en el entorno universitario, para fundamentar políticas académicas y de seguridad institucionales.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Desarrollar una plataforma tecnológica propia de ingesta de datos y un sistema de información geográfica (Cartografía de Convivencia).
    2. Ejecutar una prueba piloto integral en las sedes universitarias ubicadas en Caracas, integrando a estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero.
    3. Producir indicadores estadísticos y mapas de calor que sirvan de insumo directo para la investigación académica y la toma de decisiones gerenciales.

2. Estructura Organizativa y Roles Definidos

Para el éxito del proyecto, se requiere la conformación de un **Comité Directivo del Observatorio**, con los siguientes roles y perfiles técnicos:

- **Director Ejecutivo del Observatorio (Nivel Autoridad Universitaria):** Encargado de la aprobación de políticas, articulación institucional, asignación de presupuesto y enlace con otras universidades para la fase de expansión.
- **Coordinador Metodológico / Investigador Jefe:** Profesional de las ciencias sociales (sociólogo, criminólogo o educador). **Acciones:** Diseñar los

instrumentos de recolección de datos, validar estadísticamente las variables, cruzar la información del observatorio con proyectos de investigación y redactar los informes finales.

- **Líder de Desarrollo Tecnológico:** Ingeniero de sistemas o desarrollador Full Stack. **Acciones:** Diseñar la arquitectura del software, programar el backend (ej. Django/Python), el frontend (ej. React), configurar las bases de datos relacionales y gestionar el control de versiones.
- **Especialista en Sistemas de Información Geográfica (GIS):** Geógrafo o informático especialista en cartografía. **Acciones:** Digitalizar los planos de las sedes, programar la renderización de la Cartografía de Convivencia y establecer la lógica de los gradientes de calor en el mapa interactivo.
- **Coordinador de Trabajo de Campo (Voluntariado):** Especialista en gestión de recursos humanos o extensión universitaria. **Acciones:** Reclutar, capacitar y supervisar a los voluntarios que aplicarán los instrumentos físicos, así como coordinar la logística de movilización en Caracas.
- **Analista de Datos:** Estadístico o científico de datos. **Acciones:** Limpiar la data cruda que ingresa a la plataforma, identificar valores atípicos y generar tableros de control (dashboards) en tiempo real para las autoridades.

3. Desarrollo Detallado por Fases (Paso a Paso)

FASE I: Planificación Metodológica y Diseño de Instrumentos (Mes 1)

Esta fase sienta las bases teóricas y logísticas antes de escribir la primera línea de código.

- **Paso 1: Delimitación Geográfica del Piloto.**
    - *Acción:* Identificar exactamente qué edificios, campus o extensiones en Caracas formarán parte del plan piloto.

- *Acción:* Solicitar al departamento de infraestructura los planos arquitectónicos actualizados de dichas sedes para su posterior digitalización.

- **Paso 2: Parametrización de Variables.**
  - *Acción:* El Coordinador Metodológico elabora la matriz de variables que alimentarán la plataforma (Paz, Tolerancia Ideológica, Percepción de Seguridad). Se establecen las escalas de medición (ej. Likert de 1 a 5).

- **Paso 3: Estructuración de los Instrumentos de Recolección.**
  - *Acción:* Redacción de las preguntas que conformarán el "Formulario Digital" y las "Hojas de Entrevistas" físicas. (Ver sección de instrumentos más abajo).

- **Paso 4: Conformación del Voluntariado.**
  - *Acción:* Lanzar una convocatoria interna en la universidad para reclutar voluntarios. Se debe priorizar a estudiantes que requieran horas de labor social o servicio comunitario.

FASE II: Desarrollo Tecnológico de la Plataforma (Mes 2 - Mes 3.5)

Construcción del sistema que soportará el Observatorio.

- **Paso 1: Arquitectura de Base de Datos y Servidores.**
  - *Acción:* Definir la infraestructura. El Líder Tecnológico configura los servidores (físicos, como HPE/Dell, o en la nube) y establece las políticas de ciberseguridad para proteger la identidad de los encuestados.
  - *Acción:* Creación del modelo entidad-relación en la base de datos (PostgreSQL/MySQL) para almacenar: usuarios, reportes, ubicaciones cartográficas y marcas de tiempo.

- **Paso 2: Programación del Backend y Frontend.**
    - *Acción:* Desarrollar el portal web donde los usuarios ingresarán. Se programa un módulo para teléfonos móviles (diseño *responsive*) que asegure fluidez al llenar la encuesta.
    - *Acción:* Crear el módulo de administración, accesible solo para el Comité Directivo, donde se configuran nuevas encuestas o se dan de alta nuevas sedes.
- **Paso 3: Desarrollo de la Cartografía de Convivencia (Mapa de Calor).**
    - *Acción:* El Especialista GIS convierte los planos físicos obtenidos en la Fase 1 en polígonos digitales (usando GeoJSON).
    - *Acción:* Se programa la lógica visual: si la zona de la "Biblioteca central" recibe 10 reportes de incidentes, el polígono cambia progresivamente de azul (tranquilidad) a amarillo y luego a naranja o rojo (tensión/inseguridad) [cite: 1.1.2].
- **Paso 4: Pruebas Alfa y Auditoría de Seguridad.**
    - *Acción:* Simulacro de carga masiva de datos (stress test) para asegurar que el servidor no colapse si 1,000 estudiantes responden simultáneamente.

FASE III: Despliegue de la Prueba Piloto en Caracas (Mes 4 - Mes 5)

Ejecución en el mundo real para capturar la línea base inicial [cite: 1.1.2].

- **Paso 1: Entrenamiento del Voluntariado.**
    - *Acción:* Talleres de 8 horas para voluntarios. Se les enseña el abordaje ético, cómo llenar el instrumento en tabletas/papel, y cómo aproximarse al sector obrero y empleado sin interrumpir sus labores.
- **Paso 2: Lanzamiento de la Campaña de Concientización.**

- *Acción:* Difusión masiva por correos institucionales, redes sociales y carteleras físicas invitando a participar en el Censo del Observatorio. El mensaje debe enfatizar que los datos son anónimos y su objetivo es mejorar la calidad de vida en el campus [cite: 1.1.8].

- **Paso 3: Recolección de Datos (El Abordaje).**
  - *Acción:* Habilitación del enlace web (código QR en pasillos) para el auto-llenado.
  - *Acción:* Despliegue de cuadrillas de voluntarios en comedores, pasillos, entradas de aulas y áreas administrativas para asistir a quienes prefieran la entrevista guiada.
- **Paso 4: Monitoreo de Tasa de Respuesta.**
  - *Acción:* El Analista de Datos revisa diariamente el sistema para identificar si existe un sector (ej. docentes) con baja participación y redirigir a los voluntarios hacia ese grupo.

FASE IV: Análisis de Datos, Ajuste y Preparación para Expansión Nacional (Mes 6)

Cierre del piloto y sistematización de la experiencia.

- **Paso 1: Depuración de Data.**
  - *Acción:* Eliminación de formularios incompletos, duplicados o con respuestas inconsistentes.
- **Paso 2: Generación del Primer Diagnóstico (Línea Base).**
  - *Acción:* Publicación del primer reporte gerencial. El informe mostrará la "Cartografía de Convivencia" actual de las sedes en Caracas, revelando las zonas críticas.
- **Paso 3: Ciclo de Investigación Simbiótica.**

- *Acción:* Entrega de bases de datos anonimizadas a tesistas o centros de investigación universitarios para que propongan soluciones teóricas y prácticas a las debilidades halladas en el mapa.

- **Paso 4: Ajustes del Sistema y Escalabilidad.**
  - *Acción:* Corrección de fallas del software y rediseño de preguntas que hayan resultado ambiguas para el público, dejando el "empaquetado" de software listo para ser instalado en las demás universidades de Venezuela.

4. Requerimientos Logísticos Estimados (Piloto Caracas)

- **Tecnológicos:**
  - 1 Servidor Dedicado (Local o Nube) con firewall configurado y certificado SSL.
  - Tabletas o teléfonos inteligentes (prestados o institucionales) para las brigadas de voluntarios.
  - Computadoras de escritorio para el procesamiento de datos del equipo técnico.
- **Materiales:**
  - Material POP e identificadores (chalecos o carnets) para brindar oficialidad y credibilidad a los voluntarios.
  - Hojas de entrevista impresas y tablas de apoyo con bolígrafos (como respaldo o para zonas sin señal WiFi).
- **Operativos:**
  - Logística de hidratación y refrigerios para las jornadas intensivas de recolección de los voluntarios.

5. Instrumentos y Documentación Desarrollada (Borradores y Requerimientos)

A. INSTRUMENTO 1: Formulario Base de Diagnóstico (Borrador)

Este instrumento debe estar digitalizado y contar con reglas de salto (condicionales).

Sección 1: Datos de Perfilamiento (Totalmente Anónimo)

- **Rol en la Universidad:** ( ) Estudiante ( ) Docente ( ) Empleado Administrativo ( ) Obrero ( ) Autoridad
- **Sede de Caracas donde transcurre mayor tiempo:** [Lista desplegable de los campus digitalizados].
- **Turno de asistencia:** ( ) Mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) Mixto

Sección 2: Medición de Paz y Convivencia Universitaria

(Escala: 1. Nunca / 2. Rara vez / 3. Ocasionalmente / 4. Frecuentemente / 5. Muy frecuentemente)

1. En los últimos 6 meses, ¿has presenciado conflictos verbales subidos de tono o agresiones físicas entre miembros de la comunidad universitaria? [1] [2] [3] [4] [5]
2. ¿Consideras que existe respeto por el cuidado de los espacios comunes (bibliotecas, baños, pasillos, comedores)? [1] [2] [3] [4] [5]
3. ¿Cómo calificarías el nivel de tensión o estrés en las relaciones entre autoridades/gremios y la masa estudiantil? *(Escala del 1: Muy relajado, al 5: Altamente tenso)*.

Sección 3: Tolerancia y Convivencia Ideológica

1. ¿Te sientes seguro(a) al expresar tus opiniones políticas, sociales o de investigación dentro del campus sin temor a represalias académicas o aislamiento social? ( ) Sí ( ) No ( ) Prefiero no opinar.

2. ¿Has presenciado o sido víctima de discriminación por parte de docentes o compañeros debido a posturas políticas o ideológicas divergentes? [1] [2] [3] [4] [5]

3. Durante procesos como asambleas estudiantiles o elecciones universitarias, ¿sientes que prevalece el diálogo por encima de la imposición? ( ) Sí ( ) No.

Sección 4: Percepción de Seguridad e Identificación Geoespacial

1. Indica tu percepción general de seguridad física dentro de los límites del campus: *(1: Muy Inseguro / 5: Muy Seguro)*.

2. ¿Has sido víctima directa o indirecta de algún hurto o acto vandálico dentro de las instalaciones universitarias este año? ( ) Sí ( ) No.

3. **[Módulo del Mapa Interactivo - Componente GIS]:** "Observa el mapa de tu sede universitaria. Por favor, haz clic o toca la zona específica donde te sientes MÁS INSEGURO o donde crees que existen focos de conflictividad (Puedes elegir hasta 3 zonas)".

4. ¿Cuál es el motivo principal de tu selección en el mapa?

( ) Falta de iluminación/soledad de la zona.

( ) Presencia frecuente de personas ajenas a la universidad.

( ) Historial previo de robos o conflictos en esa área.

( ) Falta de patrullaje interno (personal de seguridad).

B. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN (Índice de Manuales a Elaborar)

Para que el Observatorio sea institucionalizado y sostenible, es mandatorio que el equipo técnico elabore los siguientes documentos durante la Fase I y II:

1. **Manual de Operaciones del Observatorio:** Detalla la visión, misión, estructura organizativa y los protocolos de actualización semestral del mapa de calor.

2. **Diccionario de Variables y Datos:** Documento técnico que explica matemáticamente cómo se calcula el "nivel de calor" (algoritmo de ponderación) de las zonas del campus basándose en los reportes recibidos.
3. **Manual de Usuario del Sistema (Frontend):** Instructivo gráfico de 3 a 5 páginas (ideal para formato PDF o carrusel web) que enseña al usuario final cómo acceder, cómo llenar el formulario y cómo interactuar con el mapa.
4. **Manual de Administración de la Plataforma (Backend):** Guía técnica sobre cómo extraer las bases de datos, cómo reiniciar la plataforma para un nuevo periodo académico y resolución de errores del servidor.
5. **Protocolo de Abordaje para Voluntarios de Campo:** Documento con guiones conversacionales (qué decir y qué no decir), lineamientos éticos de imparcialidad, y procedimientos de contingencia en caso de que un entrevistado reporte una emergencia activa.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
(DIAGNÓSTICO COMPLETO)

PARTE I:
Este formulario está diseñado para ser cargado en la plataforma web (frontend) y para ser impreso en formato físico para las brigadas de campo. El tiempo estimado de respuesta es de 5 a 7 minutos.

SECCIÓN 0: Consentimiento Informado

El Observatorio de Paz y Convivencia Democrática Universitaria garantiza que sus respuestas son estrictamente confidenciales y anónimas. Los datos recolectados serán utilizados únicamente con fines estadísticos, de investigación y para el diseño de políticas de bienestar institucional.

- ( ) Acepto participar voluntariamente en este estudio. *(Requisito obligatorio para continuar)*.

SECCIÓN 1: Perfilamiento Sociodemográfico (Variables de Heterogeneidad)

- **1.1. Rol principal en la universidad:** ( ) Estudiante ( ) Docente ( ) Personal Administrativo ( ) Personal Obrero ( ) Personal Directivo/Autoridad
- **1.2. Género con el que se identifica:** ( ) Femenino ( ) Masculino ( ) Prefiero no decirlo ( ) Otro
- **1.3. Edad:** ( ) 16-20 ( ) 21-25 ( ) 26-35 ( ) 36-50 ( ) Más de 50
- **1.4. Turno en el que hace mayor vida universitaria:** ( ) Mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) Fines de semana ( ) Mixto
- **1.5. Facultad, Escuela o Área de adscripción:** [Menú desplegable adaptado a la universidad piloto].

SECCIÓN 2: Dimensión de Paz y Convivencia Universitaria

Escala de respuesta: 1 (Nunca) - 2 (Rara vez) - 3 (Ocasionalmente) - 4 (Frecuentemente) - 5 (Muy frecuentemente)

- **2.1.** En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia ha presenciado discusiones verbales agresivas (gritos, insultos) entre miembros de la comunidad dentro del campus? [1] [2] [3] [4] [5]
- **2.2.** ¿Con qué frecuencia ha presenciado agresiones físicas (riñas, empujones)? [1] [2] [3] [4] [5]
- **2.3.** ¿Observa respeto por el cuidado de los espacios comunes (aulas, baños, biblioteca, comedor)? [1] [2] [3] [4] [5]
- **2.4.** ¿Siente que existe un trato cordial y de respeto mutuo entre los estudiantes y el personal (docente, administrativo, obrero)? [1] [2] [3] [4] [5]
- **2.5.** Cuando surgen conflictos académicos o administrativos, ¿considera que existen canales institucionales efectivos para resolverlos pacíficamente? ( ) Sí ( ) No ( ) Desconozco los canales.

SECCIÓN 3: Tolerancia y Diversidad Ideológica

- **3.1.** ¿Se siente seguro(a) al expresar sus opiniones (políticas, sociales, académicas o religiosas) dentro de las instalaciones universitarias sin temor a represalias, burlas o aislamiento? ( ) Totalmente seguro ( ) Medianamente seguro ( ) Inseguro ( ) Totalmente inseguro ( ) Prefiero no opinar
- **3.2.** ¿Ha sido víctima o testigo de discriminación, acoso o exclusión hacia alguna persona dentro del campus por sus posturas ideológicas o políticas en el último año? ( ) Sí, he sido víctima ( ) Sí, he sido testigo ( ) No, nunca ( ) Prefiero no responder
- **3.3.** *(Solo para Estudiantes)* ¿Siente que sus calificaciones o su trato con los docentes pueden verse afectados negativamente si usted piensa distinto a ellos? ( ) Sí ( ) No
- **3.4.** Durante procesos grupales (asambleas, elecciones, debates de pasillo), ¿cómo calificaría la actitud general de la comunidad? ( ) Altamente tolerante y

dispuesta al diálogo ( ) Indiferente / Apática ( ) Intolerante y propensa a la imposición o el conflicto

SECCIÓN 4: Percepción de Seguridad e Identificación Espacial (Zonificación)

- **4.1.** En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro(a) se siente físicamente mientras se encuentra dentro del recinto universitario? [Rango 1 - 10]
- **4.2.** ¿Ha sido víctima de algún delito (hurto, robo, vandalismo) dentro de la universidad en el último año académico? ( ) Sí ( ) No
- **4.3.** ¿Cómo califica la iluminación general del campus en horas de la tarde-noche? ( ) Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Deficiente ( ) Pésima
- **4.4. Módulo del Mapa Estático (Alimentador del Mapa de Calor):** *(Se muestra la imagen del plano del campus dividido en Cuadrantes numerados, ej: 1 al 8)*.
    - **Pregunta:** Identifique en la lista el **Cuadrante (o cuadrantes)** donde usted percibe **MAYOR INSEGURIDAD O RIESGO DE CONFLICTO** (Seleccione máximo 3): [ ] Cuadrante 1: (Ej. Entrada / Estacionamiento) [ ] Cuadrante 2: (Ej. Pasillos Aulas Norte) ... [ ] Cuadrante N.
- **4.5.** ¿Cuál es la razón principal por la que seleccionó esos cuadrantes? *(Selección múltiple)* [ ] Es una zona muy solitaria / aislada. [ ] Deficiencia de iluminación. [ ] Presencia frecuente de personas ajenas a la institución. [ ] Ausencia total de personal de seguridad. [ ] En esa zona ocurren hurtos frecuentemente. [ ] Es un punto de reunión donde se generan roces o conflictos grupales.

SECCIÓN 5: Comentarios Abiertos (Cualitativo)

- **5.1.** Brevemente, ¿qué acción inmediata sugiere para mejorar la paz, la convivencia o la seguridad en su universidad? [Caja de texto abierta].

PARTE II:

PLAN DE SELECCIÓN DE MUESTRA (DISEÑO HETEROGÉNEO)

Para que los resultados del Observatorio sean válidos y reflejen la realidad de *toda* la universidad (y no solo de un grupo muy ruidoso o de un solo turno), se debe aplicar un **Muestreo Aleatorio Estratificado con fijación de Cuotas**.

Esto significa que vamos a dividir a la población en "estratos" (subgrupos) y obligaremos a que la muestra recolectada respete los porcentajes reales de esos subgrupos en la vida universitaria.

Paso 1: Definición del Universo Poblacional (Línea Base)

Una vez elegida la universidad piloto, el Comité Directivo debe solicitar a Recursos Humanos y Control de Estudios la matrícula actual. *Ejemplo hipotético para la planificación:*

- **Población Total:** 10.000 personas activas.
- Distribución real: Estudiantes (8.000 / 80%), Docentes (1.000 / 10%), Empleados Administrativos (700 / 7%), Obreros (300 / 3%).

Paso 2: Cálculo del Tamaño de la Muestra

Para obtener resultados científicamente válidos (Nivel de confianza del 95% y Margen de error del 5%), el software estadístico nos indicará que debemos encuestar a **aproximadamente 370 a 400 personas** por cada núcleo universitario evaluado. (Como meta operativa, redondearemos a **500 encuestas por campus** para tener margen de maniobra ante encuestas nulas).

Paso 3: Diseño de la Estratificación (Garantía de Heterogeneidad)

Para evitar que las 500 encuestas sean llenadas solo por estudiantes del turno mañana (lo que sesgaría el mapa de calor), dividiremos la meta de 500 encuestas mediante "Cuotas de Estrato":

A. Cuotas por Rol (Basado en el peso poblacional): De las 500 encuestas, obligatoriamente deben recolectarse:

- **Estudiantes:** 400 encuestas (80%).
- **Docentes:** 50 encuestas (10%).
- **Administrativos:** 35 encuestas (7%).
- **Obreros:** 15 encuestas (3%).

B. Cuotas por Turno (Garantizando la voz de la noche): De las 400 encuestas de estudiantes, se exigirá a los voluntarios que las distribuyan:

- 60% Turno Mañana/Tarde (240 encuestas).
- 40% Turno Noche / Fines de Semana (160 encuestas). *(Crucial, pues la percepción de seguridad e iluminación cambia drásticamente de noche)*.

C. Cuotas por Paridad de Género: Asegurar estadísticamente que la muestra final oscile cerca del 50% Femenino y 50% Masculino/Otros.

Paso 4: Estrategia de Recolección (Cómo captar la muestra)

Para cumplir estas cuotas heterogéneas, se utilizará una estrategia de "Pinza" (Digital + Presencial):

1. Estrategia Digital (Cosecha masiva - Muestreo Aleatorio Simple):

- Se envía el enlace del Formulario a través de correos institucionales, grupos de WhatsApp académicos y códigos QR en carteleras.
- *Ventaja:* Captura rápidamente el grueso de la cuota de Estudiantes y Docentes.
- *Desventaja:* Difícilmente llegará al personal obrero o administrativo sin acceso constante a PC.

2. Estrategia de Trabajo de Campo Dirigido (Muestreo por Cuotas - Voluntarios):

- El Analista de Datos monitorea la nube. Al tercer día reporta: *"Tenemos 300 estudiantes, pero solo 2 obreros y 0 estudiantes del turno noche"*.
- El Coordinador de Campo activa a la **Cátedra de Paz (Voluntariado)** y les asigna misiones específicas:
    - *Brigada A:* Dirigirse a los cuartos de mantenimiento y áreas de jardinería con el instrumento físico impreso para encuestar exclusivamente a 13 Obreros.
    - *Brigada B:* Desplegarse de 6:00 PM a 8:00 PM en los cafetines para interceptar a los estudiantes y docentes del turno noche.
    - *Brigada C:* Visitar las oficinas de Control de Estudios y Recursos Humanos para encuestar al personal Administrativo.

Paso 5: Control de Calidad de la Muestra

El sistema backend del Observatorio deberá tener un **"Dashboard de Cuotas"**. Un semáforo visual que le indique al Director del Observatorio cómo va la recolección:

- *Estudiantes:* 410/400 (Verde - Cuota cumplida).
- *Turno Noche:* 50/160 (Rojo - Déficit crítico, reorientar voluntarios).
- *Obreros:* 15/15 (Verde - Cuota cumplida).

Una vez que todos los indicadores del Dashboard de Cuotas estén en verde, se "cierra" la recolección de datos y se procede a la generación del Mapa de Calor Oficial.